L’anatomie sectorielle de la croissance de la productivité canadienne, 1961–2019

Note de recherche

Centre sur la productivité et la prospérité

Jean-Félix Brouillette

Février 2026

HEC Montréal

Faits saillants

- La croissance de la productivité du travail au Canada a chuté de 2 % par année (1961–1980) à 0.5 % (2000–2019).
- Ce ralentissement s'explique presque entièrement par un effondrement de la productivité totale des facteurs (PTF). Le *taux de croissance* de la contribution du capital n'a pas ralenti, mais le *niveau* d'investissement pourrait être insuffisant par rapport à d'autres pays.
- Le déplacement de l'activité vers des secteurs à faible productivité (effet Baumol) est réel mais secondaire. C'est la PTF *au sein* des industries qui stagne.
- Les secteurs souvent pointés du doigt — pétrole, construction, finance — ne sont pas les principaux responsables. Ce sont les industries manufacturières, en particulier l'électronique, qui ont le plus reculé.

1. Le ralentissement de la productivité au Canada

Entre 1961 et 1980, la productivité du travail au Canada progressait de 2 % par année. Depuis 2000, ce rythme est tombé à 0.5 %. Ce ralentissement est au cœur du débat sur le niveau de vie des Canadiens : la productivité du travail détermine, à long terme, la croissance des salaires réels et du revenu par habitant.

Plusieurs hypothèses circulent dans le débat public. Certains pointent du doigt des secteurs spécifiques : la montée des sables bitumineux, dont l'extraction est particulièrement gourmande en capital (Loertscher and Pujolas, 2024); l'expansion de la construction et de l'immobilier; ou encore la croissance des services financiers. Selon cette lecture, le problème serait essentiellement un problème de *composition* : l'économie se serait déplacée vers des secteurs intrinsèquement moins productifs.

Cette note propose un diagnostic sectoriel rigoureux, fondé sur des données publiques de Statistique Canada couvrant 39 industries de 1961 à 2019. Notre conclusion : la composition sectorielle joue un rôle réel mais secondaire. Le facteur dominant est un effondrement de l'efficacité *au sein même* des industries — et les responsables ne sont pas ceux qu'on croit.

Le tableau 1 donne une vue d'ensemble. La décomposition exprime la croissance de la productivité du travail comme la somme de trois termes : (i) la PTF intra-industries — l'amélioration de l'efficacité au sein de chaque secteur; (ii) la réallocation (effet Baumol) — l'effet du déplacement de l'activité vers des secteurs à faible croissance de la PTF; et (iii) l'approfondissement du capital — le fait de donner plus de machines et d'équipements aux travailleurs. Le reste de la note détaille chacune de ces composantes.

TABLE 1 – Décomposition de la croissance annuelle moyenne de la productivité du travail (%)

	1961–2019	1961–1980	1980–2000	**2000–2019**
$\Delta \ln(Y/L)$	1.28	2.01	1.32	**0.52**
PTF intra-industries	1.28	1.79	1.26	**0.20**
Réallocation (Baumol)	-0.44	-0.13	-0.27	**-0.33**
Approfondissement du capital	0.44	0.35	0.33	**0.65**

Note : Croissance annuelle moyenne en points de pourcentage. Les trois composantes s'additionnent exactement à $\Delta \ln(Y/L)$. La PTF intra-industries et la réallocation sont amplifiées par le facteur $1/(1-\bar{\alpha}) > 1$, qui reflète l'effet indirect de la PTF sur l'accumulation du capital (voir annexe A). Source : Statistique Canada, tableau 36-10-0217-01.

Point clé

Le ralentissement de la productivité du travail depuis 2000 s'explique presque entièrement par la PTF intra-industries. Le *taux de croissance* de la contribution du capital n'a pas ralenti — il a même augmenté — mais le *niveau* de capital par unité de production pourrait être inférieur à celui d'autres économies avancées.

2. PTF et investissement

La productivité du travail (Y/L) peut augmenter de deux façons. Premièrement, les entreprises peuvent devenir plus efficientes — produire davantage avec les mêmes intrants grâce à de meilleures technologies, une meilleure organisation ou de l'innovation. C'est la PTF. Deuxièmement, les travailleurs peuvent disposer de plus de machines et d'équipements (approfondissement du capital). La décomposition exacte est :

$$\Delta \ln\left(\frac{Y}{L}\right) = \frac{1}{1-\bar{\alpha}} \Delta \ln A + \frac{\bar{\alpha}}{1-\bar{\alpha}} \Delta \ln\left(\frac{K}{Y}\right), \tag{1}$$

où $\bar{\alpha}$ est la part du capital dans la valeur ajoutée. Le premier terme mesure la contribution de la PTF, amplifiée par le facteur $1/(1-\bar{\alpha}) > 1$. Le second mesure l'approfondissement du capital. Cette identité ne requiert aucune forme fonctionnelle spécifique. En substituant la décomposition de Hulten de la PTF agrégée (composante intra-industries + effet Baumol) dans cette identité, on obtient la décomposition à trois termes du tableau 1 (voir annexe A).

Il est important de noter que cette décomposition utilise le ratio K/Y plutôt que K/L. Comme le soulignent Klenow and Rodríguez-Clare (1997), la décomposition avec K/L surestime la contribution du capital, parce qu'une partie de l'accumulation de capital est elle-même induite par la PTF (mécanisme de Solow) : une hausse de la PTF rend le capital plus productif, ce qui stimule l'investissement. Avec K/Y, ce problème disparaît : à l'état stationnaire, le ratio K/Y ne dépend que du taux d'épargne et de la dépréciation, et non du niveau de PTF. Le choix de K/Y attribue donc correctement à la PTF les gains de productivité qu'elle génère, y compris via l'accumulation de capital.

La figure 1 décompose la croissance annualisée de la productivité du travail pour trois sous-périodes en ses trois composantes. Le *taux de croissance* de la contribution du capital n'a pas ralenti — il a même doublé depuis 2000 (de 0.3 à 0.7 % par année). C'est la PTF intra-industries qui s'est effondrée, passant de $+1.8$ % par année avant 1980 à $+0.2$ % depuis 2000. Toutefois, le fait que le taux de croissance de K/Y n'ait pas ralenti ne signifie pas que le *niveau* d'investissement soit adéquat : le Canada pourrait accumuler du capital à un rythme soutenu tout en restant en deçà du niveau de capital par unité de production d'autres économies avancées.

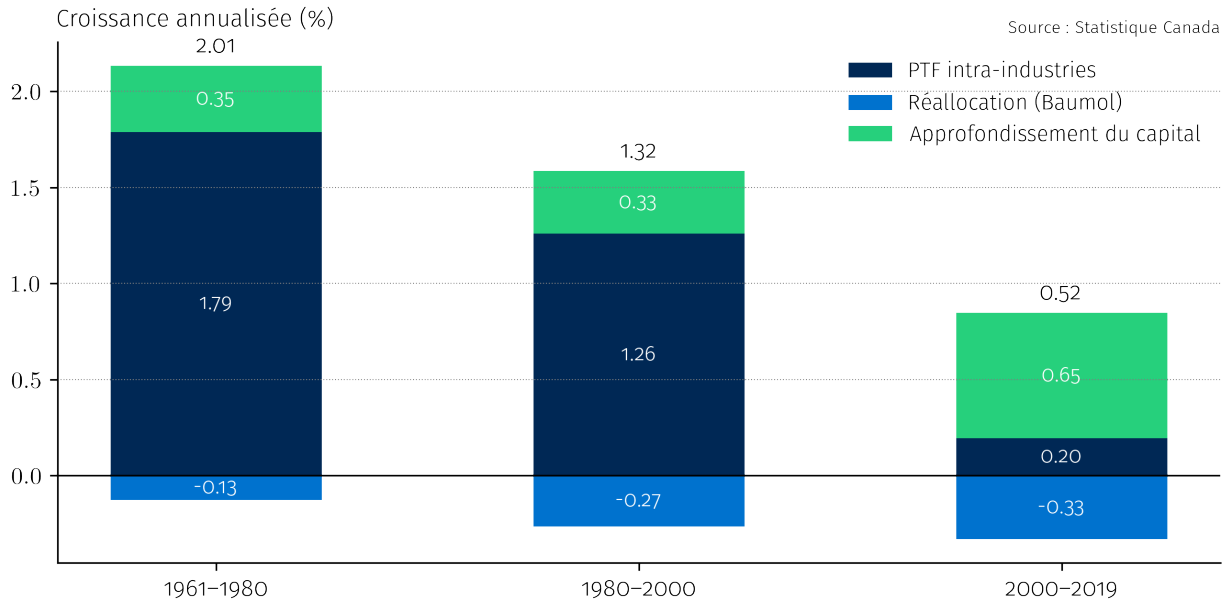

FIGURE 1 – Décomposition de la croissance de la productivité du travail : la PTF intra-industries domine, le taux de croissance du capital n'a pas ralenti, 1961–2019.

Point clé

Depuis 2000, la contribution de la PTF intra-industries à la productivité du travail n'atteint plus que $+0.2$ % par année, contre $+1.8$ % avant 1980. La contribution du capital a augmenté, mais cela ne préjuge pas du niveau adéquat d'investissement.

3. Composition sectorielle ou efficacité intra-sectorielle ?

La PTF agrégée est une moyenne pondérée des PTF sectorielles, où les poids sont les parts de valeur ajoutée nominale (Hulten, 1978). Intuitivement, la PTF du pays dépend non seulement de l'efficacité de chaque industrie, mais aussi du *poids* de chaque industrie dans l'économie. C'est ici que les hypothèses sur le rôle du pétrole, de la construction ou de la finance entrent en jeu.

Or, ce poids change avec le temps. Les industries très productives — comme la fabrication de haute technologie — voient leurs prix baisser, ce qui réduit leur part dans le PIB nominal même si leur production réelle augmente. L'économie se retrouve ainsi de plus en plus concentrée dans des

secteurs à croissance lente (santé, services, immobilier). C'est l'*effet Baumol* (Baumol, 1967). Un mécanisme similaire est à l'œuvre lorsque l'essor des sables bitumineux accroît le poids d'un secteur à faible croissance de la PTF dans l'économie (Loertscher and Pujolas, 2024).

La figure 2 sépare ces deux forces. La courbe verte montre comment la PTF agrégée aurait évolué si la structure de l'économie était restée celle de 1961 — autrement dit, si le pétrole, la construction et les services avaient gardé le même poids qu'au départ. La courbe bleu foncé montre la PTF observée, qui intègre les changements de composition. L'écart entre les deux mesure l'effet de composition. Celui-ci est réel — il coûte environ 0.2 point de pourcentage par année — mais il est *stable dans le temps*. Il ne s'est pas amplifié depuis 2000. Le ralentissement provient donc de ce qui se passe *au sein* des industries, et non d'un changement de composition.[1]

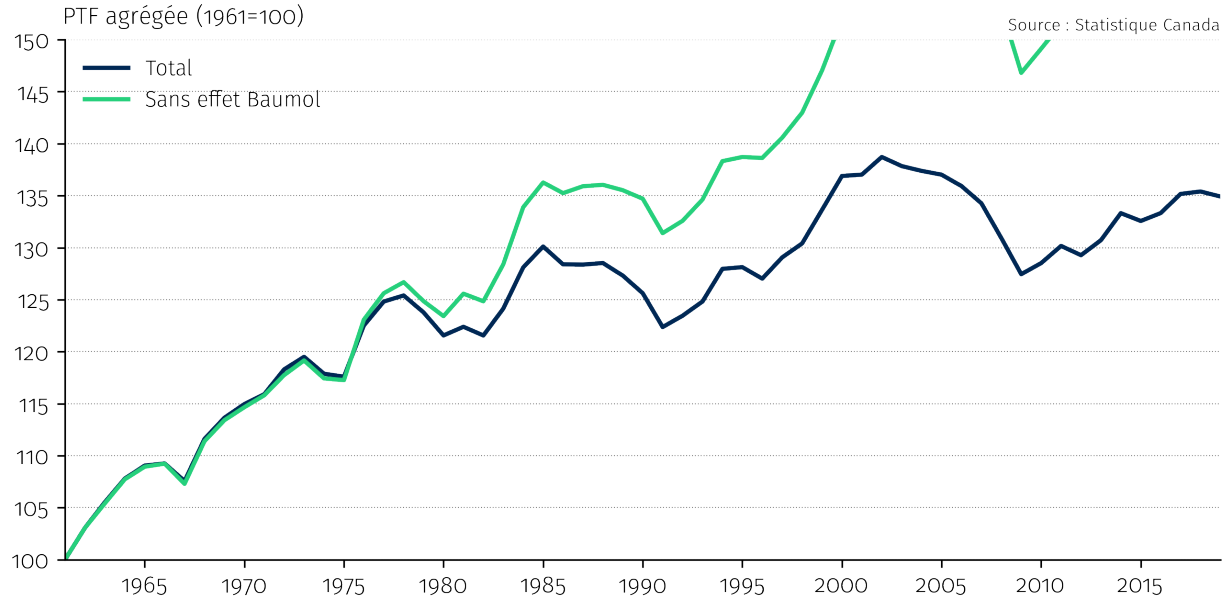

FIGURE 2 – L'effet Baumol pèse sur la PTF agrégée, mais la composante intra-sectorielle domine, 1961–2019.

4. Quelles industries sont responsables ?

Si le ralentissement est essentiellement intra-sectoriel, quelles industries en sont responsables ? La figure 3 compare, pour chacune des 39 industries, la croissance annualisée de la PTF avant et après 2000.

Le résultat est frappant. Le ralentissement n'est pas diffus : il est concentré dans le secteur manufacturier. La fabrication de produits informatiques et électroniques affiche de loin le recul le plus marqué (environ -6 points de pourcentage), suivie du pétrole raffiné, des boissons et tabac, et de plusieurs autres branches manufacturières.

Fait notable : les secteurs souvent pointés du doigt dans le débat public ne figurent pas parmi les

1. La figure 5 en annexe illustre la corrélation négative entre croissance de la PTF et part nominale au niveau des industries — la signature empirique de l'effet Baumol.

principaux coupables. L'extraction pétrolière et la construction affichent des baisses modérées. La finance et l'immobilier ont en réalité *accéléré* après 2000. Le diagnostic populaire, bien qu'il contienne une part de vérité en ce qui concerne l'effet de composition, passe à côté de l'essentiel : le Canada n'a pas su capter les gains de productivité de la révolution numérique dans son secteur manufacturier.

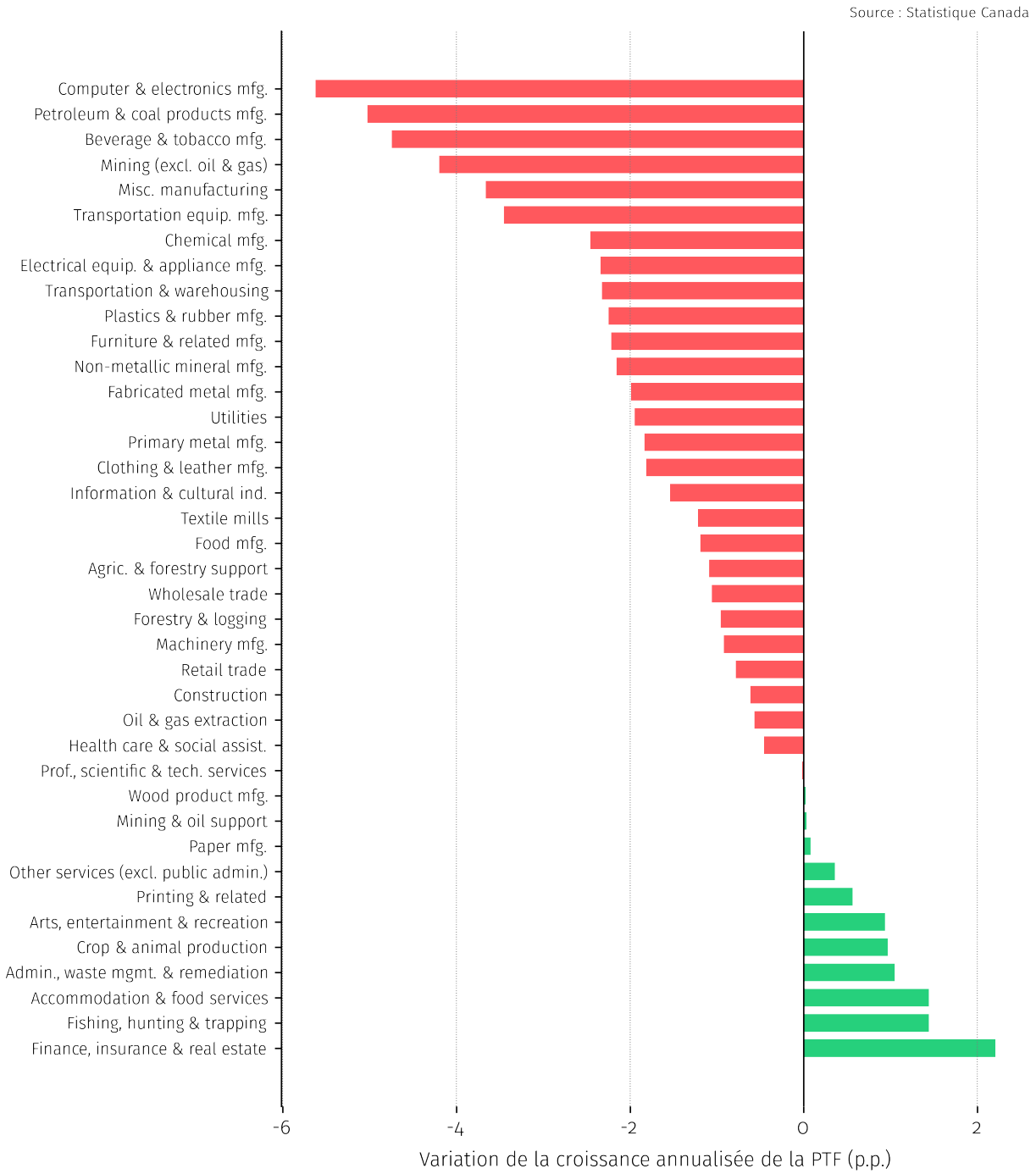

FIGURE 3 – Variation de la croissance annualisée de la PTF par industrie (après 2000 moins avant 2000, en points de pourcentage).

Point clé

Les secteurs souvent pointés du doigt — pétrole, construction, finance — ne sont pas les principaux responsables du ralentissement. Ce sont les industries manufacturières, en particulier l'électronique, qui ont le plus reculé.

5. D'où vient la croissance du capital ?

La contribution de l'approfondissement du capital à la productivité du travail a augmenté depuis 2000. Mais cette moyenne agrégée masque-t-elle une concentration dans quelques secteurs ? La figure 4 montre comment la contribution de chaque industrie à la croissance du capital agrégé a *varié* entre la période avant 2000 et la période après 2000.

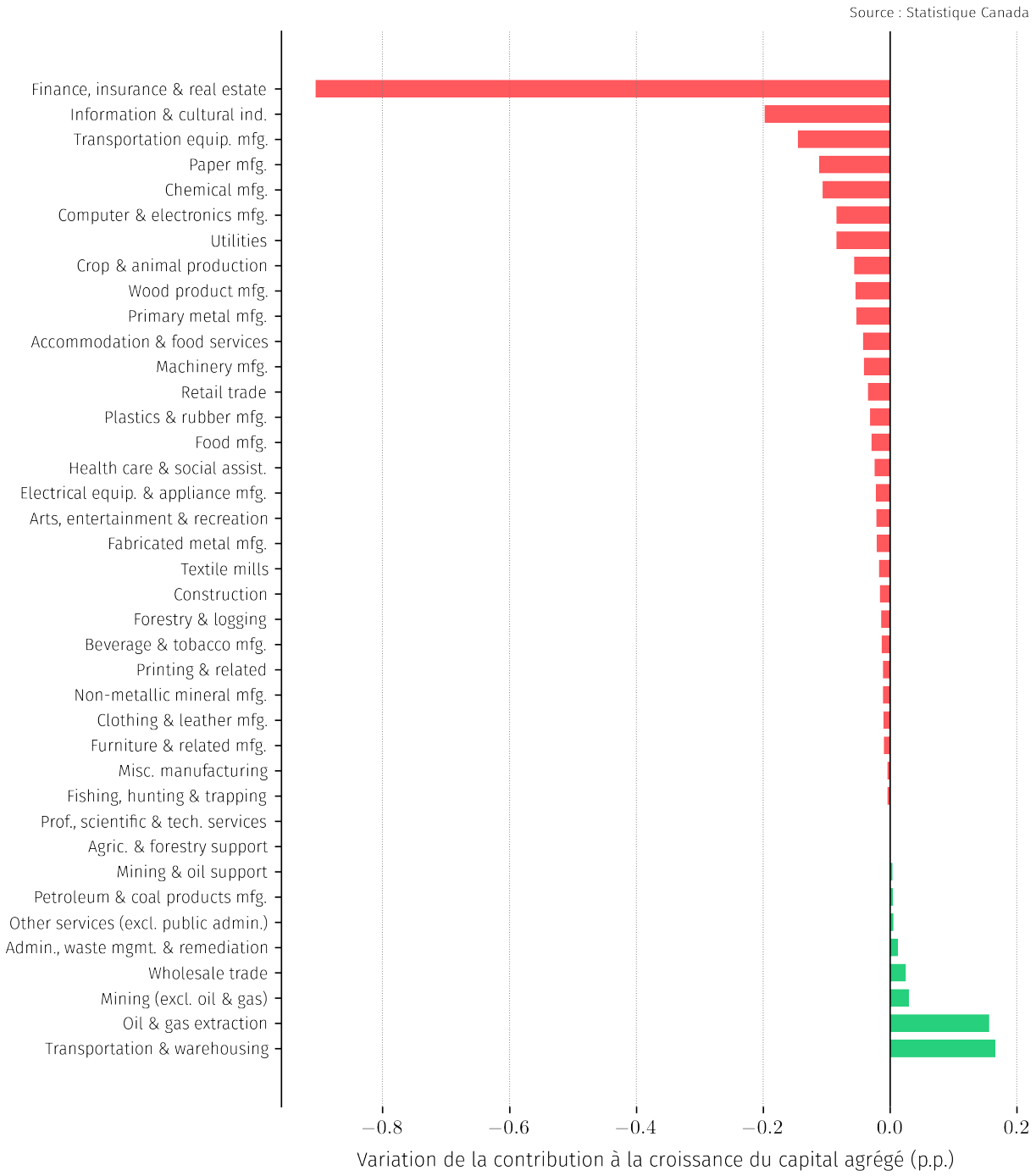

FIGURE 4 – Variation de la contribution sectorielle à la croissance du capital agrégé (après 2000 moins avant 2000, en points de pourcentage).

Le recul le plus marqué provient de la finance et l'immobilier, dont la contribution a chuté de près de 1 point de pourcentage. Le secteur manufacturier contribue également à cette baisse : plusieurs branches (équipement de transport, papier, chimie, électronique) ont vu leur contribution s'effondrer après 2000. En contrepartie, l'extraction pétrolière et gazière et le transport figurent parmi les industries ayant augmenté leur contribution. La hausse de la contribution agrégée du

capital masque donc un rééquilibrage sectoriel profond : l'investissement s'est déplacé de la fabrication et de la finance vers les ressources naturelles et le transport.

6. Comparaison internationale

La décomposition canadienne suggère que le taux de croissance de la contribution du capital n'a pas ralenti. Mais le Canada investit-il suffisamment par rapport à d'autres économies avancées ? Pour répondre à cette question, nous appliquons la même décomposition à trois termes aux données EU-KLEMS, qui couvrent l'ensemble des économies de l'OCDE.

TABLE 2 – Décomposition en niveau de la productivité du travail, 2019 (États-Unis = 100)

	Y/L	PTF	K/Y
Danemark	103	86	120
États-Unis	100	100	100
Pays-Bas	95	83	114
Allemagne	93	83	112
France	93	73	127
Belgique	90	67	134
Suède	89	74	120
Autriche	88	68	129
Finlande	79	68	117
Canada	**78**	**72**	**108**
Espagne	76	64	120
Italie	76	56	136
Royaume-Uni	74	67	111
Japon	58	48	121
Slovénie	58	44	131
Tchéquie	56	45	123
Estonie	50	46	109
Lituanie	47	50	94
Lettonie	46	36	127

Note : Y/L = PIB par heure travaillée à PPA (2017 US$). K/Y = composante du ratio capital-production, $(K/Y)^{\bar{\alpha}/(1-\bar{\alpha})}$, calculée directement avec $\bar{\alpha}$ = part du capital américaine en 2019 (normalisation à la Klenow–Rodríguez-Clare). PTF = résidu, Y/L divisé par K/Y. Toutes les colonnes sont indexées aux États-Unis ($= 100$). Source : Penn World Table 10.01.

Le tableau 2 décompose le *niveau* de la productivité du travail en 2019 en deux composantes : la PTF

(résidu) et l'approfondissement du capital (K/Y). Le Canada se situe à 78 % du niveau américain. L'écart provient presque entièrement de la PTF (72 % du niveau américain), tandis que le ratio K/Y est légèrement supérieur à celui des États-Unis. Ce diagnostic en niveau est cohérent avec celui en taux de croissance : c'est la PTF, et non l'investissement, qui explique le retard canadien.

TABLE 3 – Décomposition internationale de la croissance de la productivité du travail, 2001–2019 (%)

	$\Delta \ln(Y/L)$	PTF intra	Réalloc.	Capital
Lettonie	5.90	-1.79	1.00	6.68
Lituanie	4.13	-0.44	-0.19	4.76
Estonie	3.58	-1.30	0.64	4.24
Tchéquie	2.76	2.37	-0.11	0.50
Slovénie	1.86	0.59	-0.67	1.94
États-Unis	1.60	0.90	0.04	0.66
Suède	1.36	0.37	-0.17	1.16
Danemark	1.17	0.32	-0.13	0.99
Allemagne	1.14	0.92	0.01	0.21
Autriche	1.09	1.02	-0.03	0.10
Royaume-Uni	1.03	0.62	-0.18	0.60
Belgique	1.00	0.54	-0.08	0.53
Japon	0.95	0.55	-0.01	0.42
Pays-Bas	0.94	0.19	-0.02	0.76
Finlande	0.90	1.12	-0.32	0.09
France	0.83	0.61	-0.06	0.28
Espagne	0.80	-0.51	0.01	1.30
Canada	**0.52**	**0.12**	**-0.26**	**0.65**
Italie	0.19	-0.90	-0.10	1.19

Note : Croissance annuelle moyenne en points de pourcentage, 2001–2019. Classification : 15 secteurs NACE (O et P exclus). La croissance agrégée de la productivité du travail est calculée comme la croissance de la VA moins celle du travail, chacune agrégée par indices de Törnqvist sur les mêmes 15 secteurs. La PTF intra-industries et la réallocation sont amplifiées par $1/(1-\bar{\alpha})$; la composante capital est le résidu. Source : EU-KLEMS 2025, module Growth Accounts Basic.

Le tableau 3 présente la décomposition de la croissance pour l'ensemble des pays disponibles sur la période 2001–2019, utilisant une classification à 15 secteurs NACE. Plusieurs faits saillants se dégagent. Premièrement, le ralentissement de la PTF intra-industries est un phénomène commun à l'ensemble des économies avancées, et non une spécificité canadienne. Deuxièmement, la contribution de l'approfondissement du capital au Canada est comparable à celle de la plupart des pairs — le *taux de croissance* de K/Y n'est pas un facteur de retard.

7. Implications pour les politiques publiques

Le diagnostic posé dans cette note a des conséquences directes sur le type de politiques susceptibles de relancer la productivité canadienne.

Le rythme d'investissement n'a pas ralenti. La contribution de l'approfondissement du capital a même augmenté depuis 2000. Le ralentissement de la productivité du travail ne s'explique donc pas par un effondrement de l'investissement. Cependant, le *niveau* de capital par unité de production pourrait être inférieur à celui d'autres économies avancées, comme le suggère la comparaison internationale (section 6). Des politiques d'incitation à l'investissement ne s'attaquent pas à la cause principale du ralentissement, mais pourraient néanmoins contribuer à combler un écart de niveau.

Le problème n'est pas principalement la composition sectorielle. Réorienter l'économie vers des secteurs à forte productivité — par la politique industrielle, par exemple — peut aider à la marge, mais l'effet de composition ne représente qu'une fraction du ralentissement. Même si le Canada n'avait jamais développé ses sables bitumineux, l'essentiel du problème subsisterait.

Le problème est l'efficacité au sein des industries. La contribution de la PTF intra-sectorielle à la productivité du travail — qui reflète l'innovation, l'adoption technologique, la qualité de la gestion et l'intensité de la concurrence — est passée de $+1.8$ % par année (1961–1980) à $+0.2$ % (2000–2019). Les leviers les plus prometteurs sont donc ceux qui agissent *à l'intérieur* des industries :

- la R&D et l'adoption des technologies, en particulier dans le secteur manufacturier ;
- la concurrence et l'ouverture des marchés, qui forcent les entreprises à innover ;
- la réglementation et les barrières à l'entrée, dont l'allègement peut faciliter la réallocation des ressources vers les entreprises les plus performantes ;
- la formation et le développement des compétences, qui permettent aux travailleurs d'exploiter les nouvelles technologies.

Enfin, la concentration du ralentissement dans le secteur manufacturier — en particulier l'électronique — suggère que le Canada n'a pas su capter les gains de la révolution numérique aussi efficacement que d'autres économies avancées. Comprendre pourquoi devrait être une priorité de recherche.

Références

Baumol, William J., “Macroeconomics of Unbalanced Growth : The Anatomy of Urban Crisis,” *The American Economic Review*, 1967, 57 (3), 415–426.

Diewert, W. Erwin, “Exact and Superlative Index Numbers,” *Journal of Econometrics*, 1976, 4 (2), 115–145.

Hulten, Charles R., “Growth Accounting with Intermediate Inputs,” *The Review of Economic Studies*, 10 1978, 45 (3), 511–518.

Klenow, Peter J. and Andrés Rodríguez-Clare, “The Neoclassical Revival in Growth Economics : Has It Gone Too Far ?,” in Ben S. Bernanke and Julio J. Rotemberg, eds., *NBER Macroeconomics Annual 1997*, Vol. 12, MIT Press, 1997, pp. 73–114.

Loertscher, Oliver and Pau S. Pujolas, “Canadian productivity growth : Stuck in the oil sands,” *Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d’économique*, 2024, 57 (2), 478–501.

A. Méthode

A.1. Dérivation de la décomposition

On part d’une fonction de production agrégée à rendements constants, $Y_t = A_t F(K_t, L_t)$, où F est homogène de degré 1. Par le théorème d’Euler et en définissant la part du capital $\alpha_t = F_K K_t/(F_K K_t + F_L L_t)$, on obtient en taux de croissance : $\mathrm{d}\ln Y_t = \mathrm{d}\ln A_t + \alpha_t \mathrm{d}\ln K_t + (1-\alpha_t)\mathrm{d}\ln L_t$. En soustrayant $\mathrm{d}\ln L_t$ et en réécrivant $\mathrm{d}\ln(K_t/L_t) = \mathrm{d}\ln(K_t/Y_t) + \mathrm{d}\ln(Y_t/L_t)$, on obtient l’équation (1).

A.2. Décomposition à trois termes

En substituant la décomposition de Hulten $\mathrm{d}\ln A_t = \text{Intra} + \text{Baumol}$ dans (1), on obtient la décomposition unifiée du tableau 1 :

$$\Delta \ln\left(\frac{Y}{L}\right) = \underbrace{\frac{1}{1-\bar{\alpha}}\,\text{Intra}}_{\text{PTF intra-industries}} + \underbrace{\frac{1}{1-\bar{\alpha}}\,\text{Baumol}}_{\text{Réallocation}} + \underbrace{\frac{\bar{\alpha}}{1-\bar{\alpha}}\,\Delta \ln\left(\frac{K}{Y}\right)}_{\text{Capital}}.$$

Les trois termes s’additionnent exactement à $\Delta\ln(Y/L)$. Le facteur d’amplification $1/(1-\bar{\alpha}) > 1$ appliqué aux deux premiers termes reflète l’effet indirect de la PTF sur l’accumulation du capital : une hausse de la PTF accroît la productivité marginale du capital, stimulant l’investissement et augmentant Y plus que proportionnellement à A.

A.3. Agrégation par indices de Törnqvist

Les agrégats sont construits par indices de Törnqvist (Diewert, 1976). La PTF agrégée suit le théorème de Hulten (1978) : $\mathrm{d}\ln A_t = \sum_i \bar{S}_{it}\,\mathrm{d}\ln A_{it}$, où $\bar{S}_{it}$ est la moyenne des parts de valeur ajoutée nominale du secteur i en $t-1$ et t. Les agrégats de capital et de travail sont construits de manière analogue : $\mathrm{d}\ln K_t = \sum_i \bar{\omega}^K_{it}\,\mathrm{d}\ln K_{it}$ et $\mathrm{d}\ln L_t = \sum_i \bar{\omega}^L_{it}\,\mathrm{d}\ln L_{it}$, où $\bar{\omega}^K_{it}$ et $\bar{\omega}^L_{it}$ sont les moyennes des parts de coût du capital et de rémunération du travail. La part agrégée du capital est $\alpha_t = \sum_i \text{coût du capital}_{it} / \sum_i \text{VA}_{it}$, et $\bar{\alpha}_t = (\alpha_t + \alpha_{t-1})/2$.

A.4. Décomposition de la PTF agrégée

En décomposant les poids courants $\bar{S}_{it}$ autour des poids d'une période de référence S_{i,t_0} :

$$\sum_{t=t_0}^{t_1} \mathrm{d}\ln A_t = \underbrace{\sum_t \sum_i S_{i,t_0}\,\mathrm{d}\ln A_{it}}_{\text{Intra-industries}} + \underbrace{\sum_t \sum_i (\bar{S}_{it} - S_{i,t_0})\,\mathrm{d}\ln A_{it}}_{\text{Composition (Baumol)}}.$$

Les parts de référence sont réinitialisées au début de chaque sous-période : $t_0 = 1961$ pour 1961–1980, $t_0 = 1980$ pour 1980–2000, et $t_0 = 2000$ pour 2000–2019.

Les données proviennent du tableau 36-10-0217-01 de Statistique Canada, qui fournit des indices de PTF, de capital et de travail pour 39 industries SCIAN couvrant la période 1961–2019. Pour la comparaison internationale (tableau 3), les 39 industries sont agrégées en 15 secteurs équivalents NACE (A à S, hors O et P) par indices de Törnqvist imbriqués, ce qui préserve exactement la PTF agrégée de Hulten. Les variables utilisées sont : la PTF sectorielle, les indices de capital et de travail, la valeur ajoutée nominale, le coût du capital et la rémunération du travail. Le script `note.py` reproduit l'ensemble des résultats.

A.5. L'effet Baumol au niveau des industries

La figure 5 illustre l'effet Baumol au niveau des industries. Chaque point représente une industrie canadienne. Sur l'axe horizontal, on lit sa croissance cumulée de la PTF entre 1961 et 2019 ; sur l'axe vertical, la variation de son poids dans le PIB nominal. La pente négative est nette : plus une industrie innove, plus son poids dans l'économie diminue en termes nominaux.

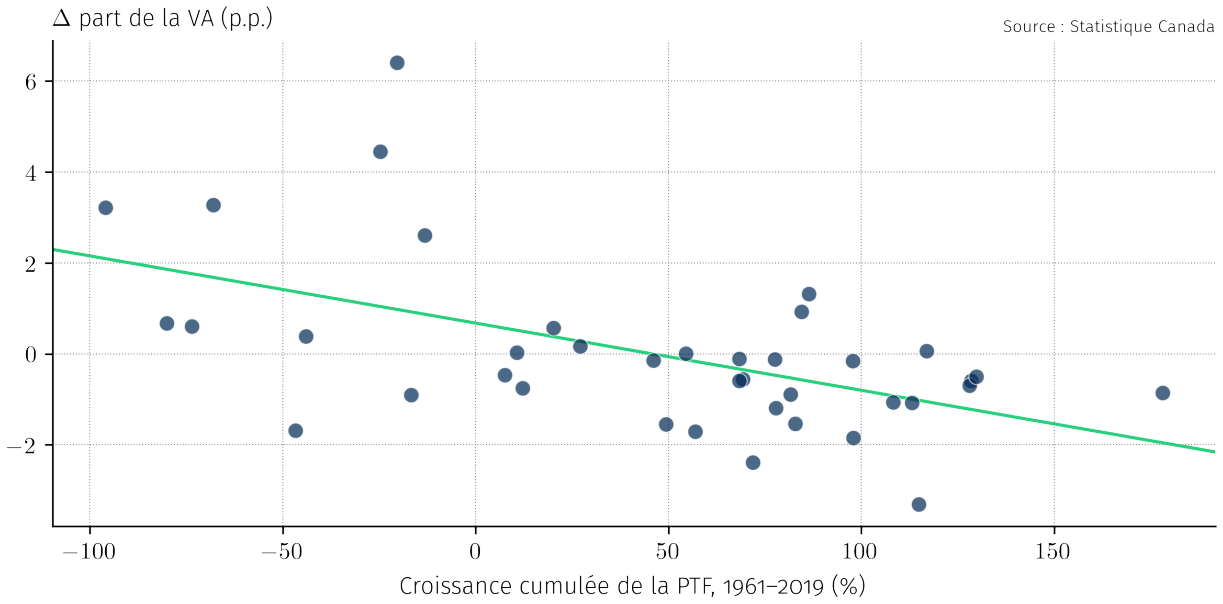

FIGURE 5 – Les industries à forte PTF perdent du poids dans le PIB nominal — signature de l'effet Baumol, 1961–2019.